# Kapitola 1

# Heat equation 2D

Cílem úlohy je simulace časového vývoje teplotního pole v uzavřené dvoudimenzionální oblasti $\Omega = (0,1) \times (0,1)$. Tento proces je popsán parabolickou parciální diferenciální rovnicí vedení tepla:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \Delta u = \alpha \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \tag{1.1}$$

kde $u(x, y, t)$ představuje distribuci teploty a $\alpha$ je koeficient tepelné difuzivity. Pro účely této simulace uvažujeme $\alpha = 1.0$.

## 1.1 Okrajové a počáteční podmínky

Na všech hranicích oblasti jsou předepsány homogenní Dirichletovy okrajové podmínky, které modelují kontakt s prostředím o konstantní nulové teplotě:

$$u(x, y, t) = 0 \quad \text{pro} \quad [x, y] \in \partial\Omega. \tag{1.2}$$

Počáteční podmínka v čase $t = 0$ je definována pomocí nespojité funkce založené na geometrii kružnice:

$$u(x, y, 0) = \operatorname{sgn}(x^2 + y^2 - R^2), \tag{1.3}$$

kde $R^2$ je zvolený parametr rozhraní. V této úloze jsme volili R = 0.5.

# Kapitola 2

# Numerická implementace

## 2.1 Metoda přímek (Method of Lines)

Pro řešení byla zvolena metoda přímek, která převádí parciální diferenciální rovnici na soustavu obyčejných diferenciálních rovnic (ODE). Prostorová diskretizace je provedena pomocí centrálních diferencí na pravidelné síti s krokem $h$.

Laplaceův operátor je aproximován standardním pětibodovým schématem:

$$\Delta u \approx \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2} + \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h^2}. \tag{2.1}$$

## 2.2 Časová integrace

Výsledná soustava ODE pro každý vnitřní uzel mřížky má tvar:

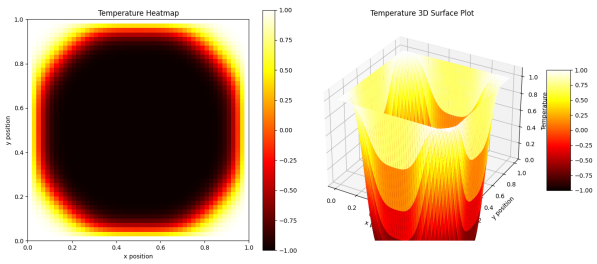
$$\frac{du_{i,j}}{dt} = f_{i,j}(t, u), \tag{2.2}$$

kde $f$ je diskretizovaný prostorový operátor. Tato soustava je řešena explicitním integrátorem.
Zároveň sme zvolili časový úsek 0.0 – 0.01. S časovým krokem integrace 0.000001. Velikost sítě jsme volili 50.

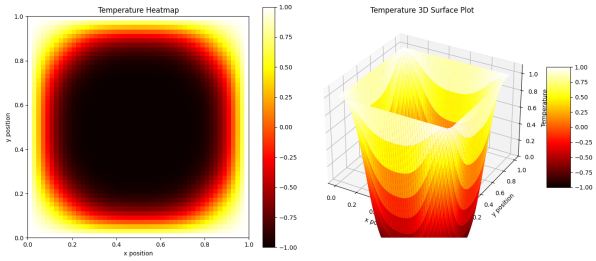
# Kapitola 3

# Analýza výsledků

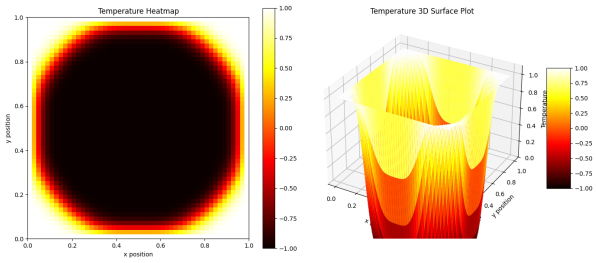
Je vidět že systém se postupem čas zahřívá pro takhle určenou podmínku. Pokud interpretujeme - jako chlad.




Obrázek 3.1: Heat equation 2D 1.




Obrázek 3.2: Heat equation 2D 2.




Obrázek 3.3: Heat equation 2D 3.